

دليل | أساسيات البحث العلمي

الجلسة السابعة: كيف تكتب منهجية البحث العلمي؟

اختيار طريقة البحث وتحديد المتغيرات وخطة جمع البيانات

مفهوم المنهجية

المنهجية: كيف أجريت الدراسة؟

- **نوع الدراسة:** تحديد التصميم البحثي المناسب للسؤال
- **الأدوات أو المشاركون:** توصيف العينات والأجهزة المستخدمة
- **خطوات التنفيذ:** شرح إجراءات التجربة أو الدراسة بالتفصيل
- **جمع البيانات:** توضيح آلية القياس وتسجيل القراءات
- **تحليل البيانات:** بيان طريقة معالجة النتائج ومقارنتها

القيمة العلمية

لماذا تُعد المنهجية قسماً أساسياً؟

الوضوح والشفافية

عرض خطوات العمل بوضوح تام

قابلية إعادة التنفيذ

تمكين الباحثين من تكرار التجربة

الموثوقية

إثبات دقة وسلامة الإجراءات

تقييم الدراسة

الحكم على جودة وملاءمة الطريقة

تصميم البحث

اختيار نوع الدراسة

البحث التجريبي

تغيير متغير وملاحظة تأثيره في ظروف محددة

البحث القائم على الملاحظة

ملاحظة وقياس ظواهر دون التدخل لتغييرها

البحث المسحي (الاستبيان)

جمع بيانات من المشاركين باستخدام استبيانات

ضبط التجربة

متغيرات البحث العلمي

1. المتغير المستقل

العامل الذي يغيره الباحث في التجربة (مثل: مستوى الري)

2. المتغير التابع

النتيجة التي يقيسها الباحث (مثل: طول نبات الطماطم)

3. المتغيرات الضابطة (الثابتة)

العوامل المثبتة لمنع تداخلها (نوع التربة، الضوء، المدة)



دقة التحديد

فرق دائماً بين ما تتحكم فيه (كمية الماء المضافة)

وبين ما تقيسه فعلياً (رطوبة التربة).

عناصر الدراسة

المواد والأدوات أو المشاركون

في الدراسات التجريبية

- **الأدوات والأجهزة:** نوع وموديل أجهزة القياس
- **المواد المستخدمة:** التربة والمحاليل والمستلزمات
- **العينات:** عدد النباتات أو العينات المدروسة
- **بيئة التجربة:** الحرارة والإضاءة والظروف المحيطة

في الدراسات البشرية

- **المشاركون:** الفئة المستهدفة في الدراسة
- **اختيار العينة:** آلية ومعايير اختيار الأفراد
- **حجم العينة:** إجمالي عدد المشاركين بالدراسة
- **الأخلاقيات:** الموافقة المسبقة وحماية الخصوصية

إجراءات العمل

خطوات التنفيذ: مثال تجربة الطماطم

01

التجهيز

إعداد النباتات والظروف التجريبية

02

التقسيم

تحديد مجموعات الري المختلفة

03

القياس

قياس رطوبة التربة ومعدل النمو

04

التسجيل

تدوين البيانات بانتظام خلال المدة

05

المراجعة

مراجعة القياسات تمهيداً لتحليلها

تنظيم القياسات

جمع البيانات: ماذا ستقيس وكيف؟

عنصر القياس	مثال تطبيقي (تصميم افتراضي)
المتغير المقاس	طول النبات
وحدة القياس	سنتيمتر (سم)
أداة القياس	مسطرة قياس مدرجة
تكرار القياس	كل 3 أيام بانتظام
المدة الكلية	4 أسابيع متتالية

* قيم توضيحية لتصميم تجربة افتراضية وليست بيانات من دراسة منفذة.

معالجة القراءات

تحليل البيانات: كيف ستتعامل مع البيانات؟

إحصاءات وصفية

حساب المتوسطات والانحرافات

جداول ورسوم

تنظيم وتلخيص القراءات بصرياً

المقارنات

مقارنة النمو بين مجموعات الري

اختبارات إحصائية

تقييم الدلالة العلمية عند الحاجة

في المنهجية نوضح طريقة التحليل، بينما تُعرض النتائج الفعلية في قسم النتائج.

تجنب الخلط

الفرق بين المنهجية والنتائج

ماذا فعلنا وكيف؟

قسم المنهجية

"قسنا طول النبات كل ثلاثة أيام."

We measured plant height every three days.

ماذا وجدنا؟

قسم النتائج

"اختلف النمو المقاس بين المجموعات."

The measured growth differed between groups.

* الأمثلة لتوضيح الفرق بين القسمين وليست نتائج بحث حقيقي.

نموذج تطبيقي

مثال مكتوب لمنهجية دراسة افتراضية

تنبيه الأمانة العلمية

هذا مثال لخطة بحث مقترحة؛ لا يُكتب بصيغة الماضي كدراسة منفذة إلا بعد إجراء التجربة فعلياً.

1. A hypothetical experiment could use 30 tomato plants divided into three groups of 10 plants each. The groups would receive different irrigation treatments under otherwise similar growing conditions.

2. Soil moisture would be monitored using a calibrated sensor, and plant height would be measured every three days over four weeks.

3. The collected measurements would be summarized and compared across the three groups.

تجنب هذه الأخطاء

أخطاء شائعة في كتابة المنهجية

خطوات غير واضحة

وصف عام يفتقر لتفاصيل التنفيذ

إغفال أدوات القياس

نسيان ذكر الوحدات أو الأجهزة

تجاهل حجم العينة

عدم تحديد عدد العينات أو المشاركين

تجاهل العوامل المؤثرة

إهمال ضبط المتغيرات المحيطة بالتجربة

خلط النتائج بالمنهجية

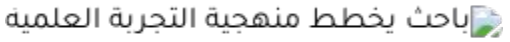
كتابة نتائج الدراسة داخل قسم الطريقة

ادعاء التنفيذ المسبق

وصف خطة مستقبلية كدراسة مكتملة

نشاط الجلسة السابعة

مهمتك الآن: اكتب مخطط المنهجية لبحثك


باحث يخطط منهجية التجربة العلمية

1. **نوع الدراسة:** حدد التصميم المناسب لسؤال بحثك
2. **الأدوات والعينة:** اكتب المواد أو المشاركين أو البيانات المطلوبة
3. **المتغيرات:** حدد المتغيرات المستقلة والتابعة والضابطة
4. **خطوات التنفيذ:** رتب إجراءات العمل أو جمع البيانات
5. **القياس والتحليل:** وضّح كيف ستقيس البيانات وتحللها
6. **المراجعة الأخلاقية:** تحقق من الدقة وإمكانية التنفيذ



المنهجية = كيف أجريت الدراسة

تصميم البحث ← المواد والعينات ← المتغيرات ← الخطوات ← جمع البيانات ← التحليل

الجلسة القادمة: كيف تعرض نتائج البحث العلمي؟